

# Ethernet RJ45 단자 ESD 보호 가이드

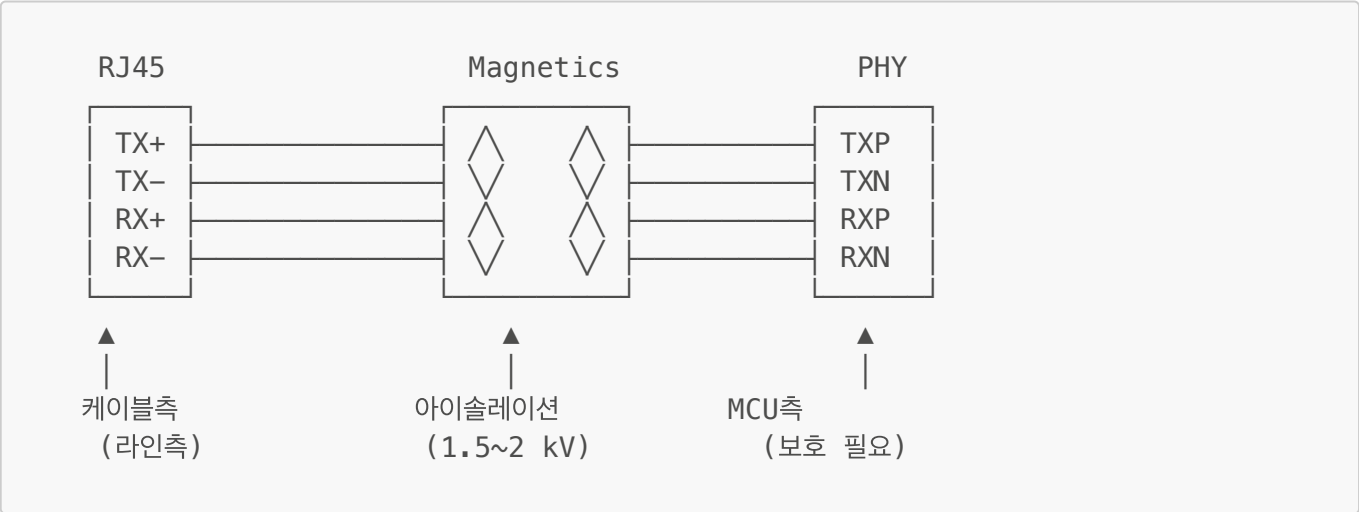
작성일: 2026-04-09 대상: 산업용 임베디드 보드의 RJ45 Ethernet 인터페이스 ESD/서지 보호 설계 요약: 트랜스포머 기본 보호 + TVS Array + Bob Smith Termination을 조합한 산업 표준 보호 구조

## 0. 핵심 결론

| 환경                      | TVS 필요 여부                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 실내 사무 환경                | <input type="radio"/> 선택                          |
| 산업 환경 (전기 노이즈/정전기)      | <input checked="" type="checkbox"/> 필수            |
| 자동차 / 차량용               | <input checked="" type="checkbox"/> 필수 (AEC-Q101) |
| 옥외 / 외부 노출 (지하차도/터널/야외) | <input checked="" type="checkbox"/> 필수            |
| 방사선 / 의료 / 정밀 계측        | <input checked="" type="checkbox"/> 필수            |
| EMC 인증 필요 (KC/CE/FCC)   | <input checked="" type="checkbox"/> 필수            |
| 빈번한 핫플러그                | <input checked="" type="checkbox"/> 필수            |

Ethernet RJ45는 트랜스포머(자화) 아이솔레이션이 1차 보호(1.5~2 kV)를 제공하므로 일반 실내에서는 동작하지  
만, 위 환경에서는 TVS 추가 필수.

## 1. 표준 Ethernet 보호 구조



### 1.1 트랜스포머가 제공하는 1차 보호

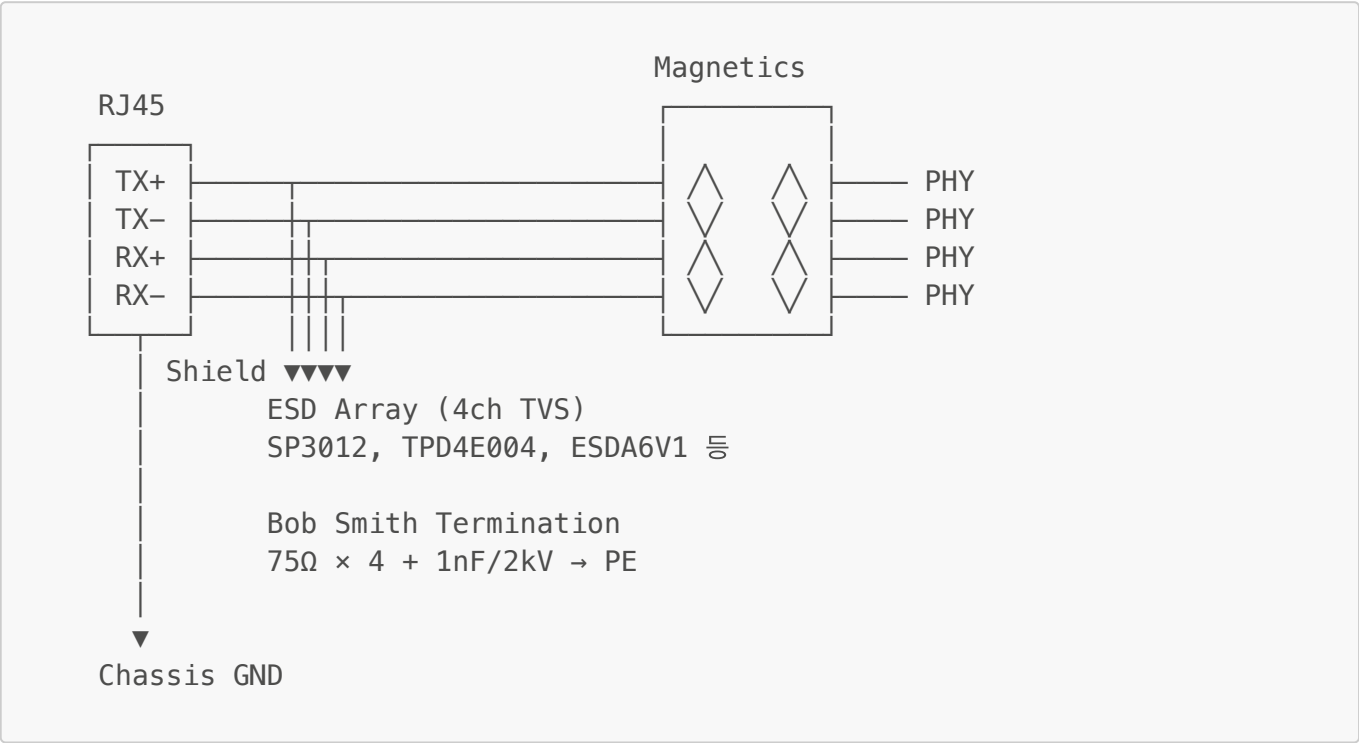
- **Hi-Pot Isolation:** 1.5 kV ~ 2 kV (60초 기준)
- **Common-mode** 노이즈 차단
- **DC** 차단 (직류 절연)

### 1.2 트랜스포머가 막지 못하는 것

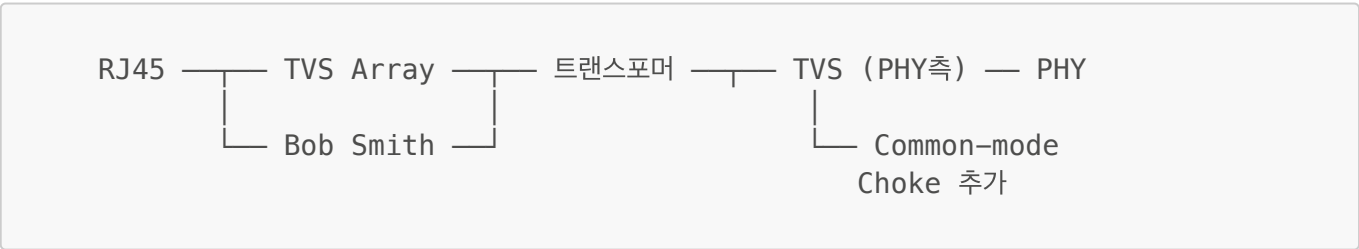
- △ **Differential mode ESD** (TX+/TX- 사이 펄스)
- △ **Common-mode** 고전압 서지 (8 kV ~ 15 kV ESD)
- △ 케이블 연결/분리 시 정전기 (**Hot-plug ESD**)
- △ 번개 유도 서지 (실외 설치 시)

## 2. 권장 회로 구성

### 2.1 옵션 A — 기본 보호 (실내, 장비간 연결)



### 2.2 옵션 B — 강화 보호 (산업 / 외부 노출)



## 3. TVS 부품 선정 가이드

### 3.1 추천 부품 (Ethernet 100BASE-TX 라인측)

| 부품                    | 제조사        | 채널  | Vrwm | IPP | 패키지      | 용도                 |
|-----------------------|------------|-----|------|-----|----------|--------------------|
| <b>SP3012-04UTG</b> ★ | Littelfuse | 4ch | 6V   | 12A | SOT-23-6 | <b>Ethernet 권장</b> |
| PESD1CAN              | NXP        | 1ch | 5V   | 32A | SOT-23   | 단일 라인 분산           |
| TPD4E004              | TI         | 4ch | 5.5V | 8A  | SOT-23-6 | 저가, IO 라인          |
| ESDA6V1L              | STMicro    | 1ch | 5V   | 36A | SOT-23   | 단일 라인              |

| 부품            | 제조사    | 채널  | Vrwm | IPP | 패키지      | 용도          |
|---------------|--------|-----|------|-----|----------|-------------|
| NUP4202W1T2G  | onsemi | 4ch | 5V   | 35A | SOT-563  | 4ch 통합      |
| PRTR5V0U2X    | NXP    | 2ch | 5V   | 32A | SOT-143B | 2ch         |
| PESD2ETH100-T | NXP    | 2ch | 5V   | -   | SOT-23   | 전용 Ethernet |

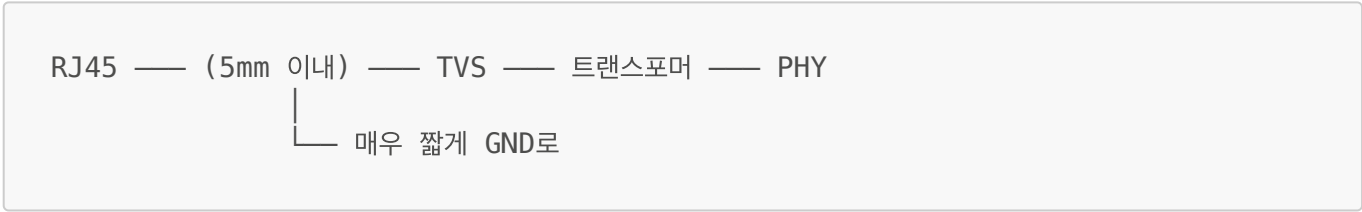
★ 가장 자주 쓰는 부품: **SP3012-04UTG** (Littelfuse) — 4채널, ESD ±15kV (IEC 61000-4-2), 1개로 4라인 보호

### 3.2 핵심 사양 (반드시 확인)

- **Vrwm (Reverse Working Voltage) ≥ 4V**: Ethernet 차동 신호 손상 방지
- **Capacitance ≤ 3 pF**: 100Mbps 신호 무결성 보장 (낮을수록 좋음)
- **IEC 61000-4-2 ±8kV (Contact) / ±15kV (Air)** 통과 인증
- **Bidirectional**: 차동 신호이므로 양방향 필수

## 4. TVS 배치 위치 (가장 중요)

### 4.1 ✅ 올바른 배치



핵심 원칙:

1. **RJ45** 핀에 가능한 가까이 (5mm 이내, 이상적 2mm)
2. **TVS**의 **GND** 핀은 가장 짧게 **Ground Plane**으로 (인덕턴스 최소화)
3. 차동 페어는 대칭 배치 (TX+/TX- 동일 임피던스)
4. 각 라인마다 1개씩 또는 **4ch 어레이 1개**

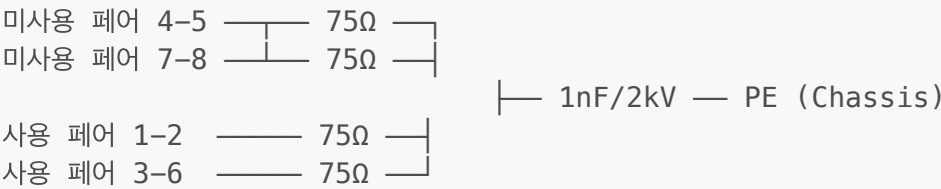
### 4.2 ❌ 잘못된 배치

- TVS를 트랜스포머 뒤에 배치 (이미 늦음)
- TVS GND를 길게 라우팅 (인덕턴스로 효과 감소)
- 차동 페어에 비대칭 배치
- TVS에 비아를 거치지 않고 평면 GND 미연결

## 5. Bob Smith Termination (선택, 권장)

### 5.1 무엇인가

4개의 75Ω 저항을 사용하지 않는 페어와 PE(Protective Earth)에 연결하여 **공통 모드 노이즈를 흘려보내는** 표준 회로.



5.2 효과

- 공통 모드 노이즈 흡수
- EMI 감소
- ESD 일부 흡수

5.3 부품

- 75Ω 1% 0603 × 4
- 1nF / 2kV ~ 3kV X1Y2 안전 인증 캐패시터 × 1
- PE는 Chassis GND (Signal GND와 분리)

6. 케이스별 권장 구성

Case 1: 실내 산업 장비 (PLC, 일반 IoT)

- ☒ Magjack 트랜스포머 (필수)
- ☒ Bob Smith Termination (권장)
- ☐ TVS Array (선택)

Case 2: REVITA / 정밀 계측 / 반도체 공정

- ☒ Magjack 트랜스포머 (필수)
- ☒ Bob Smith Termination (권장)
- ☒ TVS Array (강력 권장)
- ☒ Common-mode Choke (선택)

Case 3: 방사선 감시기 / 고전압 환경

- ☒ Magjack 트랜스포머 (필수)
- ☒ Bob Smith Termination (필수)
- ☒ TVS Array (필수)
- ☒ Common-mode Choke (필수)
- ☒ Spark Gap (옵션, 번개 보호)

Case 4: 차량 ECU

- ✓

Magjack

트랜스포머 (필수)

✓

TVS Array

(필수, AEC-Q101)

✓

Common-mode Choke

(필수)

✓

Reverse Battery Protection

(필수)

✓

Load Dump 보호

(필수, ISO 7637)

Case 5: 옥외 설치 (지하차도/터널/야외)

- ✓

Magjack

트랜스포머 (필수)

✓

Bob Smith Termination

(필수)

✓

TVS Array

(필수)

✓

Common-mode Choke

(필수)

✓

GDT (Gas Discharge Tube)

추가 권장

✓

PoE 사용 시 추가 보호 필요

7. 보호 단계별 효과

| 보호 등급     | 구성                  | ESD 내성  | 비용 | 적용     |
|-----------|---------------------|---------|----|--------|
| Level 0   | Magnetics만          | ~2 kV   | 최저 | 실험실    |
| Level 1   | + Bob Smith         | ~4 kV   | 저  | 실내 사무실 |
| Level 2 ★ | + TVS Array         | ~8 kV   | 중  | 산업 표준  |
| Level 3   | + Common-mode Choke | ~15 kV  | 중상 | 산업 강화  |
| Level 4   | + GDT/Spark Gap     | > 25 kV | 고  | 옥외/번개  |

IEC 61000-4-2 ±8kV (Contact) / ±15kV (Air) 통과를 목표로한다면 Level 2 이상 필수

8. 추천 부품 조합 (REVITA 표준 제안)

8.1 트랜스포머 (Magjack)

- Pulse H1102NL ★ (Beckhoff/EtherCAT 표준 권장)
- Bourns PT60181 시리즈
- Halo HFJ11-2450E (RJ45 일체형)

8.2 TVS Array

- Littelfuse SP3012-04UTG ★ (가장 일반적, ±15kV)
- NXP PESD2ETH100-T (전용 Ethernet)
- Onsemi NUP4114UPXV6T1G (4ch, 저용량)

8.3 Common-mode Choke

- **Pulse PE-68386NL**
- TDK ACT45B-101-2P (100Ω @ 100MHz)

8.4 Bob Smith

- 75Ω 1% 0603 × 4
- **Murata GA342A1XGD102JW31** (1nF / 2kV X1Y2)

9. PCB 레이아웃 핵심 규칙

9.1 Ethernet 영역 분리



9.2 핵심 사항

- **Chassis GND ↔ Signal GND 분리** (Bob Smith 커패시터로만 연결)
- 차동 페어 **100Ω** 임피던스 (2-track, 4mil/4mil 등)
- **Length matching** (TX+/TX- ≤ 0.5mm 차이)
- **Magnetics** 아래 그라운드 비우기 (이격대)
- **TVS** 그라운드 핀은 **Via**로 즉시 **GND** 평면
- **TVS**는 **RJ45** 핀에서 **5mm** 이내 (이상적 2mm)

9.3 임피던스 제어

- 100BASE-TX: 차동 **100 Ω**
- 1000BASE-T: 차동 **100 Ω** (4페어 모두)
- PCB 스택업과 트랙 폭/간격은 임피던스 계산기로 결정

10. REVITA 제품군 적용 권고

| 제품              | TVS 추가 | 권장 구성                                       |
|-----------------|--------|---------------------------------------------|
| REVITA 일반 산업 보드 | ✅ 필수   | Level 2 (Magnetics + TVS + Bob Smith)       |
| REVITA 차량용      | ✅ 필수   | Level 3 (+ Common-mode Choke + AEC-Q101 등급) |
| REVITA 옥외 설치    | ✅ 필수   | Level 4 (+ GDT, Spark Gap)                  |

## 제품

## TVS 추가 권장 구성

REVITA EtherCAT 컨트롤러  필수 Level 2~3 (Beckhoff 표준 준수)

## 11. 점검 체크리스트 (양산 BOM/레이아웃 확인용)

- ☐ Magjack 트랜스포머 채택 (Pulse H1102NL 등)
- ☐ TVS Array 채택 (SP3012-04UTG 등)
- ☐ TVS 위치: RJ45 핀에서 5mm 이내
- ☐ TVS GND: 짧은 비아로 GND 평면 직접 연결
- ☐ 차동 페어 임피던스 100Ω 제어
- ☐ 차동 페어 length matching  $\leq 0.5\text{mm}$
- ☐ Bob Smith Termination 적용 ( $75\Omega \times 4 + 1\text{nF}/2\text{kV}$ )
- ☐ Chassis GND ↔ Signal GND 분리 ( $1\text{nF}/2\text{kV}$  컵으로만 연결)
- ☐ Magnetics 아래 GND 평면 이격 (Split)
- ☐ EMC 인증 요구 시 Common-mode Choke 추가
- ☐ +24V 입력단 탄탈류 금지 (REVITA 표준 — RJ45와 무관하지만 BOM 검토 시 동시 점검)
- ☐ 옥외/차량 환경 시 GDT/Spark Gap 검토

## 12. 참고 자료

### 12.1 표준

- **IEC 61000-4-2**: Electrostatic Discharge Immunity Test ( $\pm 8\text{kV}$  Contact /  $\pm 15\text{kV}$  Air)
- **IEC 61000-4-5**: Surge Immunity Test
- **IEEE 802.3**: Ethernet Standard
- **AEC-Q101**: 자동차용 부품 등급
- **ISO 7637**: 차량 전기 환경 (Load Dump 등)

### 12.2 데이터시트

- Littelfuse SP3012-04UTG Datasheet
- Pulse H1102NL Datasheet
- Bourns Bob Smith Termination Application Note
- TI TPD4E004 Datasheet

### 12.3 Application Note

- TI: "Ethernet ESD Protection"
- NXP: "Protecting 10/100/1000 Base-T Ethernet"
- Littelfuse: "Ethernet ESD Protection Design Guide"
- Beckhoff: "EtherCAT Slave Hardware Reference Design"

작성일: 2026-04-09 작성자: REVITA 기술 검토 세션 관련 폴더:

- [revita/tvs/esd 부품.jpg](#) (참고 부품 이미지)
- [revita/protocol/](#) (통신 프로토콜 자료)

- [revita/kc\\_cert/](#) (KC 인증 자료 — EMC 시험 기준)